



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Redes Neuronales Profundas
Programa Analítico de la
Asignatura
Ciclo lectivo 2023

Datos administrativos de la asignatura

Departamento:	Ingeniería en Sistemas de Información				
Asignatura:	Redes Neuronales Profundas				
Nivel de la carrera	5°				
Bloque:	Tecnologías Aplicadas				
Área:	Sistemas Inteligentes				
Horas Cátedra Semanales: 8hs	Horas Reloj Total: 96hs				
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	No corresponde				
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto y Dedicaciones	N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
	82692	Marinozi, Pablo	Adjunto	1 (Simple)	Interino
Auxiliar/es de 1º/JTP y Dedicaciones:	N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
	-	Robino, Luciano	JTP	1 (Simple)	Interino

Presentación, Fundamentación de la materia

El objetivo principal de las Redes Neuronales Profundas (más conocidas por su nombre en inglés "Deep Learning") es extraer patrones e información útil de los datos con el fin de automatizar tareas. Esta disciplina es parte de un conjunto más amplio de métodos de aprendizaje automático basados en asimilar representaciones de datos. Desde sus inicios se desarrolló como una disciplina netamente científica, sin embargo, en los últimos tiempos ha comenzado a aplicarse exitosamente en muchos problemas del mundo real.



Es por esto que en la actualidad las redes artificiales profundas se considera una disciplina propia de la ingeniería, con una gran comunidad de ingenieros (en informática, sistemas, electrónica, robótica, y más) desarrollando soluciones con una motivación muy clara: construir máquinas que puedan interpretar los datos para extraer patrones y conocimiento. Si bien esta tarea ha resultado ser extremadamente desafiante, en los últimos años se han producido avances significativos debido a 3 factores: (i) desarrollo de hardware que facilita el almacenamiento y procesamiento de los datos; (ii) creación de algoritmos más sofisticados para el procesamiento y análisis de datos; y (iii) la necesidad de procesamiento automático de grandes volúmenes de datos en diversos dominios (medicina, agricultura, seguridad, sensores, vehículos, entre otros). Este creciente interés en el desarrollo de sistemas autónomos requiere la formación de especialistas en el área, y por consiguiente la incorporación de sus temáticas en carreras de ingenierías y licenciaturas relacionadas a la informática, electrónica y robótica.

En esta materia se cubre una serie de algoritmos fundamentales de redes neuronales profundas, además de revisar diversas arquitecturas de redes y su aplicación a dos campos muy activos de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial: visión computacional y procesamiento del lenguaje natural. Primero se introducen algoritmos básicos que establecen las bases para construir enfoques más complejos, es decir arquitecturas profundas. Luego se presentan las redes convolucionales aplicadas a problemas de visión computacional y las operaciones de transferencia del conocimiento, fundamentales en problemas para los que se cuentan con pocos datos. A continuación, se introducen las redes recurrentes y su aplicación al procesamiento del lenguaje natural para finalmente revisar los problemas de secuencia a secuencia con aplicación en traducción automática de idiomas. Si bien el programa de la materia solamente alcanza a cubrir estos temas, es importante notar que muchos de estos algoritmos son utilizados como subrutinas en tareas de procesamiento de datos complejos.

Teniendo en cuenta el **perfil del Ingeniero en Sistemas de Información**, la materia propuesta contribuye a la formación analítica de los estudiantes, proporcionando herramientas para la resolución de problemas que requieren procesamiento de información mediante el empleo de algoritmos, métodos y técnicas de redes neuronales profundas. Estas habilidades se presentan como un complemento a la preparación recibida en otras materias técnicas, formando ingenieros capaces de atender un rango más amplio de demandas tecnológicas de la sociedad moderna.

Teniendo en cuenta los **alcances del título**, esta materia está íntimamente relacionada con el AL7 que consiste en *“Especificar, proyectar, desarrollar, implementar y evaluar modelos de simulación, sistemas con inteligencia artificial y ciencia de datos”*. Un ingeniero que haya cursado esta materia será capaz de desarrollar sistemas nuevos, o adaptar sistemas existentes, que realicen tareas “inteligentes” mediante la utilización de redes neuronales. Además, será capaz de evaluar objetivamente la performance de dichos sistemas y comunicar los resultados a través de métricas y técnicas de visualización de datos.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

Indicar a cuáles competencias de egreso tributa (aportes reales y significativos de la asignatura), según lo siguiente:

Nivel 0: No aporta a la competencia.

Nivel 1: De conocimiento y comprensión. Se logran aspectos fundamentales de la competencia, se comienza a practicar la competencia y en los resultados de aprendizaje, se ven elementos fundamentales de la competencia.

Nivel 2: De aplicación y análisis. Se refuerza la competencia, en la práctica, se practica la competencia y en el resultado de aprendizaje se comienza a evidenciar la competencia, pero puede necesitar refuerzo.

Nivel 3: De creación y evaluación. Se refuerza la competencia de ser necesario, en la práctica, se practica la competencia y en los resultados de aprendizaje, se evidencia un dominio de la competencia.

Competencias específicas de la Carrera	Competencias genéricas tecnológicas	Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales
CE1.1: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información. (Nivel 0)	CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (Nivel 1)	CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. (Nivel 0)
CE1.2: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos. (Nivel 0)	CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. (Nivel 1)	CG7: Comunicarse con efectividad. (Nivel 1)
CE1.3: Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así	CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. (Nivel 0)	CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable. (Nivel 1)		local y global. (Nivel 1)
CE2.1: Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información. (Nivel 0)	CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (Nivel 1)	CG9: Aprender en forma continua y autónoma. (Nivel 2)
CE3.1: Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización. (Nivel 0)	CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. (Nivel 1)	CG10: Actuar con espíritu emprendedor. (Nivel 0)
CE4.1: Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos. (Nivel 0)		
CE5.1: Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados		



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

por la organización. (Nivel 0)		
CE6.1: Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes. (Nivel 0)		
CE7.1: Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de justicia. (Nivel 0)		

Propósito de la materia

“Brindar a las y los estudiantes conocimiento sobre las arquitecturas de Redes Neuronales más exitosas en la actualidad que les permita agregar “comportamiento inteligente” a los sistemas de Información de manera sencilla. Además, se pretende profundizar sobre las nociones básicas del diseño de las Redes Neuronales, y el Aprendizaje Automático en general, que permita a las y los estudiantes iniciar un camino personal de especialización en estos campos, ya sea desde el punto de vista académico (Maestrías o Doctorados) o de la inserción en roles específicos de la industria (como Científicos de Datos o Ingenieros de Machine Learning)”

Objetivos

- Objetivos Generales:**

El objetivo general de la materia es comprender las nociones básicas de la disciplina Redes Neuronales Profundas. En la actualidad, esta disciplina constituye uno de los campos más activos de la Inteligencia Artificial con una gran cantidad de desarrollos y aplicaciones novedosas en la práctica, como ser: detección, reconocimiento y seguimiento de objetos; recuperación de imágenes basada en contenido visual; interpretación y anotación automática de imágenes y videos; extracción de información tridimensional a partir de imágenes y videos; procesamiento del lenguaje natural; análisis de



sentimientos en textos; traducción automática; y más.

• **Objetivos Específicos:**

El contenido de la materia se centra principalmente en algoritmos, métodos y técnicas de Redes Neuronales Profundas que tienen aplicaciones en el mundo real y han sido ampliamente usados en la práctica para resolver diferentes problemas. Por lo tanto, durante el dictado se hace énfasis en algoritmos que trabajan bien en condiciones reales y se presentan sus fundamentos teóricos más relevantes con el objetivo de enriquecer la formación de los estudiantes. Vale la pena resaltar que muchos de estos algoritmos han sido utilizados por los docentes de la cátedra en sus investigaciones dentro del Laboratorio DHARMA, por lo que resulta de especial interés transmitir a los estudiantes estos conocimientos y experiencias. Esta materia proporciona habilidades y experiencias básicas que pueden ser utilizadas en diferentes problemáticas que requieren procesamiento automático de datos. Al finalizar el cursado, los estudiantes contarán con conjunto básico de herramientas de redes artificiales profundas comprendidas en profundidad. Además, la planificación orientada a la práctica empleada en esta materia confronta a los estudiantes con la necesidad de adquirir conocimiento de manera autónoma, que, junto a la permanente asistencia de la cátedra, resulta en la adquisición de nuevas herramientas de aprendizaje para el alumno. Por último, cada unidad consta de un laboratorio que requiere de la presentación de un reporte técnico de los resultados obtenidos, resultando en la asimilación de estas nuevas aptitudes al finalizar el cursado.

Resultados de aprendizaje

- RA1: Comprende los fundamentos matemáticos y computacionales de los modelos de Redes Neuronales para poder garantizar que se lleve a cabo el aprendizaje de un comportamiento inteligente a partir de un conjunto de datos etiquetado.
- RA2: Utiliza el Framework de Deep Learning PyTorch para implementar la arquitectura de las redes neuronales profundas a partir de bloques y capas predefinidas o diseñadas a medida.
- RA3: Aplica técnicas de regularización para evitar sobreajustes en el entrenamiento de las redes considerando el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento y la complejidad de la arquitectura de la red.
- RA4: Reconoce los aportes de las arquitecturas de Redes Convolucionales más exitosas para resolver problemas de clasificación de imágenes, detección y segmentación de objetos analizando el poder de cómputo, los requerimientos de memoria y el tiempo necesario para su entrenamiento.
- RA5: Transfiere el conocimiento de redes pre-entrenadas sobre el conjunto de datos ImageNet para reducir el tiempo de entrenamiento en problemas de clasificación de imágenes novedosos haciendo uso de las técnicas de fine-tuning.
- RA6: Entrena Modelos Generativos para producir datos artificiales a partir de espacios latentes.
- RA7: Utiliza técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para extraer información de textos considerando no solo la aparición de ciertas palabras, sino también su semántica distribucional.
- RA8: Aplica Mecanismos de Atención para permitirle al modelo comprender la relación entre las diferentes palabras que conforman una frase haciendo uso óptimo de las capacidades de procesamiento paralelo de los procesadores gráficos actuales.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Asignaturas correlativas previas, para cursar y rendir

Para poder cursar y rendir:

Debe tener cursada:

- Inteligencia Artificial
- Inglés I

Debe tener aprobada:

- Algoritmos y estructuras de datos
- Análisis Numérico

Asignaturas correlativas posteriores

- Ninguna materia posterior requiere el cursado o la aprobación de esta materia

Programa analítico.

Unidad temática	Competencias específicas	Competencias genéricas	Contenidos	Horas Cátedra de formación teórica	Horas Cátedra de formación experimental	Horas Cátedra de resolución de problemas de ingeniería	Horas Cátedra de Proyecto y diseño	Referencias a bibliografía
1. Introducción a las Redes Neuronales		CG1, CG2, CG4, CG7, CG9	Regresión Lineal. Regresión Softmax. Propagación hacia adelante y hacia atrás. Framework Pytorch. Bloques y Capas Predifinidas. Bloques y Capas Diseñados a Medida. Manejo de GPU. Técnicas de Regularización: Weight Decay y Dropout.	12		16		1
2. Redes Convolucionales		CG1, CG2, CG4, CG9	Convoluciones en Imágenes. Operación de Pooling. Conceptos de Padding y Stride. Arquitectura LeNet. Bloques VGG. Bloques Inception. Regularización: Normalización por Lotes. Bloques Residuales. Bloques Densos.	8		12		1,2
3. Transferencia del Conocimiento	CE1.3	CG4, CG5, CG9	ImageNet. Generalización de las features pre-entrenadas. Fine Tuning. Transferencia de Estilos.	4		4		1,2
4. Detección y Segmentación de Objetos	CE1.3	CG1, CG2, CG4, CG5, CG9	Bounding boxes, Anchor Boxes, Intersección Sobre Unión, Supresión de No máximos. Convoluciones Transpuestas, Redes Completamente Convolucionales.	6		6		1,2
5. Modelos Generativos		CG1, CG2, CG4, CG5,	Redes Generativas Adversarias, Autoencoders Variacionales.	4		8		1,2



		CG8, CG9						
6. Procesamiento del Lenguaje Natural	CE1.3	CG1, CG2, CG4, CG9	Tokenización, Vocabularios, Codificación One-Hot, Bolsas de Palabras. Embeddings de Palabras.	8		8		1,3
7. Mecanismos de Atención y Transformers	CE1.3	CG4, CG5, CG9	Arquitectura Encoder-Decoder. Mecanismos de Atención. Queries, keys y values. Métricas de Atención. Atención con múltiples cabezales. Codificación Posicional. Transformers.	8		4	20	1,3

Distribución de la carga horaria total:

Formación teórica	50
Formación experimental	0
Resolución de problemas de ingeniería	58
Proyecto y diseño	20

Metodología de enseñanza

La cátedra cuenta con un espacio en el Campos Virtual, donde se pone a disposición de los alumnos toda la bibliografía recomendada (Obligatoria y Opcional) en formato digital, el programa, material de estudio y el contenido de las clases teóricas y prácticas. Además, se utiliza un modelo de Aula Invertida para las clases que es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. El tiempo de estudio de los alumnos se reparte entre las siguientes actividades

- **Material Teórico Audiovisual:** El alumno debe visualizar, previo a la clase, el material audiovisual que se sube al campus para interiorizarse en los temas que se tratarán en la clase presencial.
- **Clase presencial teórica:** El alumno participa de una clase teórica en la que se debaten los conceptos introducidos en el material audiovisual y se responden preguntas que facilitan la asimilación de los mismos.
- **Prácticas en laboratorio:** El alumno debe completar en las clases prácticas los laboratorios prácticos que consisten en Jupyter Notebooks con instrucciones para la implementación de los modelos aprendidos en la clase teórica. De esta manera, el alumno termina la materia con una instancia funcional de cada uno de



los modelos incluidos en el programa.

Metodología de evaluación

Los aspectos considerados en la evaluación son los siguientes:

- Participación en las discusiones grupales
- Eficiencia y calidad de la implementación de los algoritmos, resultados obtenidos y su análisis.
- Asimilación de conocimientos teóricos.

Las formas de evaluación y control del aprendizaje se desarrollan de 3 maneras:

- **Laboratorios:** implementación en Jupyter Notebooks de las redes neuronales vistas en cada unidad temática donde se evaluará la eficiencia y calidad de la implementación, los resultados obtenidos, su análisis y la calidad del informe.
- **Controles Teóricos:** Preguntas de múltiple opción sobre la plataforma de competencias Kahoot.
- **Proyecto Integrador:** Proyecto final de la materia en donde los alumnos trabajan en grupo para implementar una aplicación funcional que utilice algunas de las redes vistas en clase para llevar adelante un comportamiento inteligente.

La cátedra provee una devolución sobre los **laboratorios** entregados. En caso de considerarlo pertinente, el alumno tiene tiempo hasta el final del cursado para incorporar en su implementación las mejoras sugeridas por la cátedra, contemplando más de una iteración. Los **controles teóricos** se aprueban con un mínimo de respuestas correctas que se corresponde con el 60% del total de preguntas. El **Proyecto Integrador** también se aprueba con el 60% del puntaje.

Se provee una instancia de recuperación tanto para los controles teóricos como para el Global. Las iteraciones para mejorar la presentación de los laboratorios continúan hasta la semana 15 o hasta que se logre el mínimo aceptable (lo que ocurra primero).

Resumen de método de evaluación

- Aprobación Directa: SI.
- Además de las condiciones detalladas en la siguiente tabla, la aprobación directa también requiere aprobar un global integrador.
- La nota final obtenida para el caso aprobación directa consiste en el siguiente promedio ponderado: $0.3 * (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)/7 + 0.3 * (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7)/7 + 0.4 * PI$, donde "L1,...,L7" corresponden a las notas de los laboratorios 1 al 7, "C1,...,C7" corresponden a las notas de los controles teóricos 1 al 7 y "PI" a la nota obtenida en el Proyecto Integrador.
- La escala para la asignación de calificaciones es la definida por la Resolución N° 001/2018-CD, del Consejo Directivo de la FRM-UTN, en función del puntaje obtenido en la escala de 0 a 100: **[0,12] = 1; [13,24] = 2; [25,39] = 3; [40,47] = 4; [48,59] = 5; [60,64] = 6; [65,74] = 7; [75,85] = 8; [85,94] = 9; [95,100] = 10.**



PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas			Estrategias de Enseñanza Aprendizaje	Tiempo Aproximado. Horas Reloj x semana		Evaluación		
		Tipo	Dentro del Aula	Fuera del Aula		Dentro del Aula	Fuera del Aula	Tipo	Indicador de logro	Técnicas
RA1	1,2,4,7	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia - Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente	4	2	F, S	Pueden entrenar una red al entender la función de cada una de sus partes y el esquema de trabajo del aprendizaje supervisado	C
RA2	1,2,3,4,5,6,7	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia - Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente	4	2	F, S	Pueden implementar los diseños de redes solicitados.	C
RA3	1, 2,	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia - Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente	4	2	F, S	Pueden generar modelos que funcionen bien para conjuntos de datos nuevos.	C
RA4	2, 4	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia - Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente	4	2	F, S	Pueden determinar el mejor tipo de red dado un problema y los recursos destinados para resolverlo.	C
RA5	3	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia - Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente	4	2	F, S	Evitan doble entrenamiento reutilizando modelos del estado del arte.	C
RA6	5	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia - Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente	4	2	F, S	Generan datos artificiales con una calidad aceptable.	C
RA7	6	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia - Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente	4	2	F, S	Pueden extraer información estructurada a partir de texto plano.	C
RA8	7	RPI	X	X	- Explicación Docente a través de contenido multimedia	4	2	F, S	Generan modelos capaces de traducir automáticamente de un idioma a otro.	C



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

					- Resolución de Ejercicios de Desarrollo con Guía Docente					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

TIPO DE EVALUACIÓN: Diagnóstica, Formativa, Sumativa en relación a la actividad: Autoevaluación; Coevaluación; Heteroevaluación.

TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA: FE (formación experimental), RPI (resolución de problemas de ingeniería). APyD (actividades de proyecto y diseño) y PPS.

Referencias bibliográficas

Bibliografía obligatoria, optativa y otros materiales del curso, citada según las normas APA

Nro.	Autor/es	Título	Editorial	Año de edición	Principal	Complementaria
1	Zhang, Aston; Lipton, Zachary C. ; Li, Mu; Smola, Alexander J.	Dive into Deep Learning (v4)	Arxiv	2023	X	
2	Hassaballah, M., & Awad, A. I.	Deep learning in computer vision: principles and applications.	CRC Press	2020		X
3	Kamath, U., Liu, J., & Whitaker, J.	Deep learning for NLP and speech recognition	Springer	2019		X

Función Docencia del plantel de la cátedra

Docente	Categoría	Dedicación	Actividades			
			Docencia	Gestión	Investigación	Extensión
Marinozi, Pablo Agustín	Adjunto	Simple	Preparación del material de estudio, exámenes y sus recuperatorios. Dictado de clases teóricas. Corrección y recuperación de exámenes	Planificación y programas, informes finales.	Miembro del Grupo de Investigación DHARMA. Doctorando en Ciencias Informáticas en la UNLP con tesis relacionada a la temática de la cátedra.	
Robino, Luciano	JTP	Simple	Dictado de clases prácticas. Corrección de laboratorios.	-	-	-

Reuniones de asignatura y área



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Fecha estimada	Tipo de reunión	Objetivo	Participantes
2/07/2023	Presencial	Definir mejoras a los laboratorios	Marinozi, Pablo y Robino, Luciano
2/10/2023	Presencial	Discutir avance de los alumnos y revisar estrategias de enseñanza	Marinozi, Pablo y Robino, Luciano
2/12/2023	Presencial	Discutir resultados académicos de los alumnos durante el semestre para plantear mejoras a implementar el año próximo.	Marinozi, Pablo y Robino, Luciano

Orientación e Información para los estudiantes

- Horarios de consultas:

- **Primer Semestre**

Docente	Día de la semana	Horario
Marinozi, Pablo Agustín	Martes	18 hs
Robino, Luciano	Lunes	9 hs

- **Segundo Semestre**

Docente	Día de la semana	Horario
Marinozi, Pablo Agustín	Martes	18 hs
Robino, Luciano	Lunes	9 hs

Fecha 15/02/2023

Firma y Aclaración del Docente a cargo de la Cátedra:

Alejandro Vazquez

Firma y Aclaración del Director de la Carrera:

Ing. Pablo Marinozi



Redes Neuronales Profundas
Planificación de la Asignatura
Ciclo lectivo 2023

Datos administrativos de la asignatura						
Departamento:	Ingeniería en Sistemas de Información					
Asignatura:	Redes Neuronales Profundas					
Nivel de la carrera	5°					
Bloque:	Tecnologías Aplicadas					
Área:	Sistemas Inteligentes					
Horas Cátedra Semanales: 8hs	Horas Reloj Total: 96hs					
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	No corresponde					
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto y Dedicaciones	N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición	
	82692	Marinozi, Pablo	Adjunto	1 (Simple)	Interino	
Auxiliar/es de 1º/JTP y Dedicaciones:	N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición	
	-	Robino, Luciano	JTP	1 (Simple)	Interino	



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

CRONOGRAMA DE CLASES / TRABAJOS PRÁCTICOS / EXÁMENES

Semana N°	Unidad N°	Resultado de Aprendizaje	Objetivos	Actividades y participantes	Evaluaciones	Recursos	
						Bibliográficos	Didácticos
1	1	RA1, RA2	Comprender las bases del Framework Pytorch y la Regresión Lineal	Presentación de cátedra y estudiantes. Resolución de Laboratorio 1		1	Google Colab y Kahoot
2	1	RA1, RA2	Comprender la Regresión Softmax y las redes neuronales multicapa	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 1		1	Google Colab y Kahoot
3	1	RA2	Implementar bloques y capas a medida en Pytorch y entrenar redes en GPU	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 1		1	Google Colab y Kahoot
4	1	RA3	Comprender las técnicas de Regularización	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 1	Entrega de Laboratorio 1 y Control Teórico 1	1	Google Colab y Kahoot
5	2	RA1, RA2, RA3, RA4	Introducir la operación de convolución y las redes convolucionales más exitosas	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 2		1 y 2	Google Colab y Kahoot
6	3	RA5	Visualizar las features aprendidas por las redes convolucionales y entender su capacidad de generalización	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 3	Entrega de Laboratorio 2 y Control Teórico 2	1 y 2	Google Colab y Kahoot
7	3	RA2, RA5	Comprender el ajuste de redes preentrenadas y aplicarlo en la transferencia de estilos.	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 3	Entrega de Laboratorio 3 y Control Teórico 3	1 y 2	Google Colab y Kahoot
8	4	RA1, RA4	Presentar los conceptos básicos de la detección de objetos	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 4		1 y 2	Google Colab y Kahoot
9	4	RA1, RA2, RA4	Introducir las capas convolucionales transpuestas y aplicarlas en la segmentación de objetos	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 4	Entrega de Laboratorio 4 y Control Teórico 4	1 y 2	Google Colab y Kahoot
10	5	RA6	Implementar modelos generativos como GANs y VAEs	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 5		1 y 2	Google Colab y Kahoot
11	6	RA7	Presentar las técnicas para el procesamiento de lenguaje natural.	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 6	Entrega de Laboratorio 5 y Control Teórico 5	1 y 3	Google Colab y Kahoot
12	6	RA2, RA7	Comprender el concepto de Embeddings de palabras e implementar el entrenamiento de Word2Vec	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 6		1 y 3	Google Colab y Kahoot
13	7	RA1, RA8	Comprender los mecanismos de atención y sus	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 7	Entrega de Laboratorio 6 y Control Teórico 6	1 y 3	Google Colab y Kahoot



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

			ventajas sobre las redes recurrentes				
14	7	RA1, RA2, RA8	Presentar la arquitectura Transformer y aplicarla en problemas de secuencia a secuencia	Clase teórica y Resolución de Laboratorio 7		1 y 3	Google Colab y Kahoot
15	7	RA2	Definir el proyecto integrador e iniciar con su desarrollo.	Charla sobre la utilización de APIs de redes neuronales en la industria	Entrega de Laboratorio 7 y Control Teórico 7	1 y 3	Google Colab y Kahoot
16	7	RA2	Finalizar el desarrollo del proyecto integrador y presentarlo para su evaluación	Consulta sobre dudas del proyecto integrador	Presentación del Proyecto Integrador	1	Google Colab y Kahoot

Recursos necesarios

Entre los recursos necesarios para el desarrollo de la asignatura se encuentra el espacio físico. Dada la metodología de enseñanza explicada en este documento, se necesitará una computadora por cada 2 alumnos con acceso a internet. Además, para el dictado de las clases y la evaluación de los controles teóricos se necesitará un proyector multimedia con equipo de sonido para reproducir los videos explicativos confeccionados por los integrantes de la cátedra. Por último, se necesitará un aula virtual dónde los alumnos puedan acudir en busca del material teórico y por dónde se puedan llevar adelante las entregas de los laboratorios.

Fecha 15/02/2023

Firma y Aclaración del Docente a cargo de la Cátedra:

Alejandro Vazquez

Firma y Aclaración del Director de la Carrera:

Ing. Pablo Marinozi